

UX SPETSIFIKATSIYASI

EduCRM

Ekran-ma-ekran UX va IA

Versiya 2.0 · TZ v2.0 ga qo'shimcha hujjat

Versiya	2.0 (v1.0 — 18.09.2026 o'rniga)
Sana	07.10.2026
Asosiy hujjat	TZ v2.0
Muallif	Muhammad Daminov

Mundarija

0. HUJJAT HAQIDA	4
0.1 Maqsad	4
0.2 Manba	4
0.3 Nima olinadi, nima olinmaydi	4
0.4 v2.0 da nima o'zgardi	4
1. INFORMATION ARCHITECTURE	4
1.1 Asosiy navigatsiya	4
1.2 Rol bo'yicha navigatsiya	5
2. GLOBAL LAYOUT (APP SHELL)	5
2.1 Struktura	5
2.2 Topbar	5
2.3 Sidebar	6
2.4 Klaviatura va command palette	6
3. DESIGN PATTERNS (7 ARXETIP)	6
P1. Ro'yxat ekrani	6
P2. Obyekt kartochkasi	7
P3. Sozlamalar ekrani	7
P4. Kalendar / jadval	7
P5. Matritsa (davomat kartasi)	8
P6. Forma	8
P7. Ish stoli (Dashboard) — YANGI	8
3.8 Holatlar tizimi — YANGI	8
4. EKRAN SPETSIFIKATSIYALARI	8
4.0 Ish stoli — rol bo'yicha vidjetlar	8
4.1 Sotuv: Arizalar va Lidlar (R2)	9
4.2 O'quvchilar	9
4.3 Guruhlar	9
4.4 Jadval	10
4.5 Davomat	10
4.6 Moliya	10
4.7 Maosh (R2)	10
4.8 Vazifalar	10
4.9 Muzlatish (YANGI)	10
4.10 Navbat (YANGI)	11
4.11 Xavf ostidagi o'quvchilar (YANGI)	11
4.12 Kassa smenasi (YANGI)	11
4.13 To'lov sahifasi (YANGI, ommaviy)	11
4.14 Onboarding ustasi (YANGI)	11
5. O'QITUVCHI MOBIL ILOVASI (PWA) — R1	11

5.1 Bugun (bosh ekran)	11
5.2 Davomat belgilash — maqsad: 15 kishi 20 soniyada	11
5.3 Jadval va guruhlarim	12
5.4 Maoshim	12
5.5 Almashtirish so'rovi	12
6. OTA-ONA / O'QUVCHI KABINETI (PWA) — R1	12
6.1 Kirish	12
6.2 Bosh sahifa	12
6.3 Bo'limlar	12
7. PUL VA RAQAMLARNI KO'RSATISH — YANGI	13
8. MIKROMATN (MICROCOPY) QO'LLANMASI — YANGI	13
9. SOZLAMALAR STRUKTURASI	13
10. USER FLOW'LAR	14
F1. Ariza'dan to'lovgacha (R2)	14
F2. Administratorning kuni (R1)	14
F3. Guruh yaratish va to'ldirish (R1)	14
F4. O'qituvchi kasal bo'ldi (YANGI, R1)	14
F5. Ota-ona qarzni to'laydi (YANGI, R1)	14
11. UX SIFAT MEZONLARI — YANGI	14
12. DIZAYN TIZIMI — KOMPONENT INVENTARI	15
13. USABILITY TEST REJASI — YANGI	15
14. UX YAXSHILASHLARI — USTUVORLIK	16

0. Hujjat haqida

0.1 Maqsad

Bu hujjat **TZ v2.0** ga qo'shimcha. TZ — *nima* qurilishini, bu hujjat — foydalanuvchi u bilan *qanday* ishlashini belgilaydi: information architecture, ekran arxetiplari, interaction pattern'lar, holatlar, klaviatura, mobil tajriba va UX sifat mezonlari.

0.2 Manba

TUZATILDI — huquqiy ziddiyat. v1.0 da manba sifatida “referens tizimning ishlaydigan instansiyasi tahlil qilindi” deyilgan edi, TZ ning 15-bo'limi esa referens akkauntiga kirib uni tizimli hujjatlashtirishni ToS buzilishi deb taqiqlaydi. Ikki hujjat bir-biriga zid edi. v2.0 da manba — **referensning ochiq hujjatlari (hollipedia), o'quv markazlari xodimlari bilan intervyu va domen bilimi**. Referens tizim marshrutlari (URL'lar) hujjatdan olib tashlandi va o'z marshrutlarimiz bilan almashtirildi.

0.3 Nima olinadi, nima olinmaydi

Olinadi (domen bilimi)	Olinmaydi (taqiqlanadi)
Ekranlar vazifasi va ularning mantiqiy bog'lanishi	Vizual dizayn: rang, tipografika, spacing
Filtr va ustunlar to'plami (domen talabi)	Logotip, brend, ikonka to'plami
User flow va biznes qoidalari	HTML/CSS/JS kod, matn, tooltip, yordam materiali
Domen ma'lumot maydonlari	Ekran layout'ining aynan nusxasi, URL strukturasi

Amaliy qoida: ikki tizim yonma-yon qo'yilganda “bu bir xil dastur” deyilmasligi kerak; “bu ham o'quv markazi uchun CRM” — normal.

0.4 v2.0 da nima o'zgardi

#	O'zgarish	Bo'lim
1	Manba ziddiyati tuzatildi, referens URL'lar olib tashlandi	0.2, 1
2	“Arizalar” va “Lidlar” — bitta CRM bo'limi, ikki ko'rinish (TZ bilan moslandi)	1.1, 4.1
3	7-chi arxetip — Ish stoli (Dashboard) va rol bo'yicha vidjetlar	3, 4.0
4	Holatlar tizimi: loading / empty / error / conflict / offline / permission	3.8
5	Klaviatura xaritasi va command palette to'liq spetsifikatsiyasi	2.4
6	O'qituvchi mobil ilovasi — to'liq ekranlar	5
7	Ota-ona kabinet — to'liq ekranlar (v1.0 da umuman yo'q edi)	6
8	Yangi funksiyalar ekranlari: muzlatish, navbat, churn-risk, kassa smenasi, to'lov sahifasi, onboarding	4.9–4.14
9	Pul va raqamlarni ko'rsatish qoidalari, mikromatn (microcopy) qo'llanmasi	7, 8
10	O'lchanadigan UX mezonlari va usability test rejasi	11, 12

1. INFORMATION ARCHITECTURE

1.1 Asosiy navigatsiya

Mental model bo'yicha guruhlangan: **odamlar** (lead, o'quvchi) va **o'quv birliklari** (guruhlar) alohida; kundalik ekranlar (davomat, jadval) birinchi darajada.

#	Bo'lim	Ichki elementlar	Marshrut	Release
1	Ish stoli	Vidjetlar, mening vazifalarim, bildirishnomalar	/home	R1

#	Bo'lim	Ichki elementlar	Marshrut	Release
2	Sotuv	Arizalar (inbox), Lidlar (ro'yxat/kanban), Sinov darslari, Navbat	/sales/*	R2
3	O'quvchilar	Ro'yxat, kartochka, dublikatlar, xavf ostida	/students	R1
4	Guruhlar	Guruhlar, individual, guruhga to'plash	/units	R1
5	Jadval	Kalendar, xonalar bo'yicha, o'qituvchilar bo'yicha, bo'sh resurslar	/schedule	R1
6	Davomat	Bugungi darslar, davomat kartasi, belgilanmaganlar	/attendance	R1
7	Moliya	To'lovlar, schyotlar, yechimlar, qarzdorlar, kassa, xarajatlar	/finance/*	R1
8	Maosh	Davrlar, hisob-kitob, o'qituvchi tafsiloti	/payroll	R2
9	Kommunikatsiya	Inbox, rassilkalar, shablonlar, avtomatlashtirish, log	/comms/*	R1-R2
10	Hisobotlar	Moliya, sotuv, yuklama, retention, KPI	/reports/*	R1 (qarz) - R3
11	Kompaniya	Filiallar, xonalar, xodimlar, o'qituvchilar	/org/*	R1
12	Sozlamalar	10 sahifa (6-bo'lim)	/settings/*	R1

v1.0 ga nisbatan: “Sotuv” ichida Arizalar + Lidlar birlashtirildi (TZ'da ariza = **inbound_submission**, lead'ga aylanadigan xom so'rov), “Maosh” Moliyadan ajratildi (buxgalter va direktor uchun alohida ish oqimi), “Xavf ostida” ro'yxati qo'shildi.

1.2 Rol bo'yicha navigatsiya

SHART: Menyu ruxsatlardan kelib chiqib quriladi (backend **GET /auth/me** qaytargan ruxsatlar asosida), qo'lda emas. Ruxsati yo'q bo'lim menyuda ko'rinmaydi; to'g'ridan-to'g'ri URL bilan kirilsa — “Ruxsat yo'q” holati (3.8), 404 emas.

Rol	Bosh ekran	Ko'radigan bo'limlar
O'qituvchi	Mobil “Bugun” (5-bo'lim)	Bugun, Jadval (o'ziniki), Davomat, Guruhlarim, Maoshim, Chat
Sotuv menejeri	Ish stoli (sotuv vidjetlari)	Ish stoli, Sotuv, O'quvchilar, Jadval (ko'rish), Kommunikatsiya
Administrator	Ish stoli (kunlik)	+ Guruhlar, Davomat, Moliya (to'lov qabuli, kassa)
Buxgalter	Ish stoli (moliya)	Moliya (to'liq), Maosh, Hisobotlar
Filial boshqaruvchisi	Ish stoli (filial KPI)	Hammasi, faqat o'z filiali
Direktor	Ish stoli (KPI)	Hammasi

2. GLOBAL LAYOUT (APP SHELL)

2.1 Struktura

[logo] [] [Filial ▼] [Qidirish... Ctrl K] [Chat 3] [Bell 12] [avatar ▼] 56px	
Sidebar 240px / 64px	Breadcrumb Sahifa sarlavhasi [Saqlangan ko'rinish ▼] [+ Asosiy amal] [chip: Filial: Asosiy x] [chip: Qarzdor x] [+ Filtr]
	Natija: jadval / kanban / kalendar

2.2 Topbar

Element	Xatti-harakat
Logo	Ish stoliga
☰	Sidebar'ni ikonka rejimiga yig'adi (holat foydalanuvchi profilida saqlanadi — qurilmalar orasida bir xil)
Filial tanlovchi (YANGI)	Bir nechta filialga ruxsati bor xodim uchun global kontekst: “Barcha filiallar” yoki bitta. Barcha ro'yxat va jadvallar shunga bo'ysunadi. Rang belgisi bilan — noto'g'ri filialda ishlash xatosini kamaytiradi
Global qidiruv	O'quvchi, lead, guruh, telefon (istalgan formatda: 90 123 45 67, +99890...). Debounce 250 ms, natijalar toifalarga bo'lingan, oxirgi 5 ochilgan obyekt bo'sh holatda
Chat / Bildirishnomalar	O'qilmagan soni; bildirishnomalarda “hammasini o'qilgan qilish”, toifa filtri
Avatar	Profil, xavfsizlik (2FA, sessiyalar), til, mavzu (yorug'/qorong'i), chiqish

2.3 Sidebar

Ikki daraja, faol element ikkala darajada belgilanadi, yig'ilganda ikonka + tooltip. Bo'lim yonida badge: “Davomat (4)” — belgilanmagan darslar, “Arizalar (7)” — yangi.

2.4 Klaviatura va command palette

YANGI — to'liq spetsifikatsiya. Administrator kun bo'yi klaviaturada ishlaydi; v1.0 da faqat g'oya sifatida edi.

Tugma	Amal
Ctrl/Cmd + K	Command palette: qidiruv + amallar (“yangi o'quvchi”, “to'lov qabul qilish”, “bugungi jadval”)
/	Joriy ro'yxatda filtr/qidiruvga fokus
N	Joriy sahifadagi asosiy amal (yangi yozuv)
G keyin H / S / U / J / D / M	Ish stoli / O'quvchilar / Guruhlar / Jadval / Davomat / Moliya
J / K	Ro'yxatda keyingi / oldingi qator
Enter / O	Tanlangan qatorni ochish
X	Qatorni tanlash (ommaviy amal uchun)
E	Inline tahrirlash
Esc	Modal/drawer'ni yopish, tanlovni bekor qilish
Ctrl + Enter	Formani saqlash
?	Shortcut'lar ro'yxati

- Command palette — fuzzy qidiruv, oxirgi amallar yuqorida, ruxsatsiz amallar ko'rinmaydi
- Shortcut'lar matn kiritish maydonida o'chadi (Ctrl kombinatsiyalaridan tashqari)
- Har bir tugma tooltip'ida shortcut ko'rsatiladi — o'rgatish shu orqali

3. DESIGN PATTERNS (7 ARXETIP)

Butun tizim 7 ta ekran arxetipidan quriladi. Yangi modul — yangi pattern emas.

P1. Ro'yxat ekran

Lidlar, o'quvchilar, guruhlar, to'lovlar, vazifalar, qarzdorlar.

1. **Sarlavha qatori** — nom + yozuvlar soni, saqlangan ko'rinish tanlovchi, eksport, asosiy amal
2. **Filtr qatori** — qo'llanilgan filtrlar chip ko'rinishida (**Filial: Asosiy x**), + **Filtr** tugmasi popover ochadi; “Barcha filtrlar” — o'ng drawer (guruhlangan, maxsus maydonlar bilan)

3. **Natija** — ustunlarni ko'rsatish/yashirish/tartiblash (drag), saralash, birinchi ustun — havola, sticky sarlavha, yakuniy satr (jami summa/soni)
4. **Ommaviy amallar** — checkbox → pastdan action bar: status, mas'ul, teg, xabar, guruhga qo'shish, eksport. "Barcha N ta natijani tanlash" (faqat sahifadagilar emas)
5. **Pagination** — cursor; "Yana yuklash" yoki cheksiz scroll + virtualizatsiya (1000+ qator silliq)

Majburiy yaxshilashlar:

Muammo (referensda)	Yechim
Filtr paneli ekranning yarmini egallaydi	Default yig'ilgan; chip'lar + drawer
Har safar qayta filtrlash	Saqlangan ko'rinishlar: filtr + ustunlar + saralash. Shaxsiy yoki jamoaga ulashilgan; default qilish mumkin. Tizim shablonlari: "Bugungi lidlar", "Mening qarzdorlarim", "Davomati 50% dan past"
Bo'sh holat foydasiz	Sabab + keyingi qadam (3.8)
Ommaviy amal cheklangan	Har ro'yxatda action bar; amaldan keyin 10 soniyalik "Bekor qilish" toast
URL holatni saqlamaydi	Filtr, saralash, sahifa — URL query'da; havolani hamkasbga yuborish mumkin
Raqamlar kontekstsiz	Ustun sarlavhasi yonida jami (masalan "Qarz: 48 300 000 so'm")

P2. Obyekt kartochkasi

O'quvchi, lead, guruh, o'qituvchi.

- **Chap ustun (320px, sticky):** avatar, ism, status (inline tahrir), kontaktlar (bir bosishda qo'ng'iroq/Telegram/nusxa), teglar, tez amallar (to'lov qabul qilish, xabar, vazifa)
- **Stat qatori (tepada):** eng muhim 3-4 raqam — o'quvchi uchun: Balans (so'm + "≈ 3 dars"), Davomat %, Faol guruhlar, Churn-risk belgisi
- **Tab'lar:** Umumiy · Moliya · Jadval va davomat · Hujjatlar · Tarix. Tab URL'da (**?tab=finance**)
- **Tarix (timeline):** barcha hodisalar bitta lentada — status, to'lov, davomat o'zgarishi, xabar, izoh; filtrlash mumkin; izoh qo'shish shu yerda (@ bilan hamkasbni belgilash)

Tab	O'quvchi uchun mazmuni
Umumiy	O'quv birliklari (narx, sana, holat, muzlatish), keyingi darslar, ochiq vazifalar, aloqa shaxslari (Telegram ulangan/ulanmagan belgisi)
Moliya	Balans grafigi, ledger (tushum/yechim/storno — storno juftligi vizual bog'langan), ochiq schyotlar, to'lov grafigi, chek chop etish
Jadval va davomat	Mini-kalendar, davomat foizi, qoldirishlar ro'yxati
Hujjatlar	Shartnomalar (imzolangan/kutilmoqda), generatsiya
Tarix	Timeline

P3. Sozlamalar ekrani

Chap vertikal menyu (sahifalar) + kontent; tab ichida akkordeon; har blok: ro'yxat + qo'shish; **saqlash blok darajasida**; saqlanmagan o'zgarish bilan chiqishda ogohlantirish. Har sozlamada qisqa tushuntirish va "bu nimaga ta'sir qiladi" izohi (masalan: "Sababli qoldirishda yechim — 50%. Bu o'tgan darslarga ta'sir qilmaydi").

P4. Kalendar / jadval

- Navigatsiya: < >, Bugun, davr sarlavhasi, Oy / Hafta / Kun / Resurs (xona yoki o'qituvchi ustunlari)
- Element: rang — xona yoki fan bo'yicha (toggle), status naqsh bilan (bekor qilingan — chiziqli, sinov — punktir chegara)
- Drag-and-drop: ko'chirishda **jonli konflikt ko'rsatkichi** — band joy ustidan o'tganda qizil; tashlanganda "Faqat shu dars / Shu va keyingi barcha darslar" savoli

- Bo'sh katakni bosish — tezkor “yangi dars/guruh” popover
- Konflikt bo'lsa: xato emas, **yechim taklifi** — “Xona 204 band. Bo'sh: 206, 301 · yoki 19:30”

P5. Matritsa (davomat kartasi)

Qator — o'quvchi, ustun — sana; katakda status ikonkasi + matn qisqartmasi; sticky birinchi ustun va sarlavha; o'ngda jami (qatnashgan/jami/%); pastda dars bo'yicha jami. Klaviatura: strelkalar bilan harakat, **1–6** raqamlar bilan status, **Space** — keldi/kelmadi almashinuvi. Davomat oynasi tashqarisidagi kataklar qulf ikonkasi bilan, sabab ko'rsatiladi.

P6. Forma

- Mantiqiy bo'limlar; bog'liq maydonlar ketma-ket (filial → fan → daraja → o'qituvchi)
- **“Minimal + keyin to'ldirish”**: o'quvchi yaratish — 5 maydon (ism, telefon, filial, fan, manba), qolgani kartochkada. 37 maydonli forma yo'q
- Validatsiya: maydondan chiqqanda (blur), saqlashda xatoli birinchi maydonga scroll; server xatolari **field** bo'yicha mos maydonga
- Telefon maskasi **+998 ____-____-____**, kiritilganda **dublikat tekshiruvi** — “Bu raqam bilan Aliyev Jasur (O'quvchi) bor. Ochish / Shunga bog'lash”
- Qisqa forma — drawer (kontekst yo'qolmaydi), uzun — alohida sahifa
- Saqlash **Ctrl+Enter**; saqlanmagan o'zgarish bilan yopishda ogohlantirish

P7. Ish stoli (Dashboard) — YANGI

Rolga moslashgan vidjetlar to'plami (4.0). Har vidjet: raqam + o'zgarish (o'tgan davrga nisbatan) + bosilganda tegishli **saqlangan ko'rinishga** olib boradi. Vidjetlar tartibini foydalanuvchi o'zgartira oladi.

3.8 Holatlar tizimi — YANGI

Har bir ekran quyidagi holatlarni dizayn qilgan bo'lishi **SHART** (Definition of Done'ga kiritilgan):

Holat	Qoida	Misol
Yuklanish	Skeleton (spinner emas), joy sakramaydi; 300 ms dan tez bo'lsa skeleton ko'rsatilmaydi	Jadval qatorlari skeleton'i
Bo'sh (hech qachon bo'lmagan)	Nima bu + birinchi qadam tugmasi	“Hali guruh yo'q. Birinchi guruhni yarating”
Bo'sh (filtr natijasi)	Qaysi filtr cheklayapti + tozalash	“Filtr bo'yicha topilmadi. Filial: Chilonzor ni olib tashlash”
Xato	Inson tilida sabab + nima qilish + request_id (support uchun nusxalanadi)	“Saqlanmadi: internet uzildi. Qayta urinish”
Konflikt	Muqobil taklif bilan	Jadval konflikti (P4)
Versiya konflikti	“Bu yozuvni Dilnoza 2 daqiqa oldin o'zgartirdi” + farqni ko'rsatish + tanlov	409 VERSION_CONFLICT
Offline	Yuqorida sariq panel; o'qituvchi ilovasida amallar navbatga yoziladi	“Offline. 3 ta davomat yuborilishini kutmoqda”
Ruxsat yo'q	Nima uchun + kimdan so'rash	“Moliyaviy hisobotlar uchun ruxsat kerak. Rahbaringizga murojaat qiling”
Optimistik yangilanish	Darhol ko'rsatiladi, xato bo'lsa qaytariladi + toast	Status o'zgarishi kanbanda

4. EKRAN SPETSIFIKATSIYALARI

4.0 Ish stoli — rol bo'yicha vidjetlar

Rol	Vidjetlar
Administrator	Xavf ostidagi pul (belgilanmagan darslar, bugun muddati tugaydigan schyotlar, 30+ kunlik qarz), bugungi darslar (o'qituvchi kelmaganlar belgisi bilan), yangi arizalar, mening vazifalarim, kassa smenasi holati
Sotuv menejeri	Javob kutayotgan lidlar (SLA taymeri bilan), bugungi sinov darslari, mening voronkam, konversiya (hafta)
O'qituvchi (desktop)	Bugungi darslar, belgilanmagan davomat, oy bo'yicha jonli maosh
Buxgalter	Bugungi tushum (usul bo'yicha), qarzdorlar aging, payroll holati, reconciliation holati
Direktor	Faol o'quvchilar, oylik tushum vs reja, churn, konversiya, guruh to'ldirilishi, NPS — har biri trend bilan

4.1 Sotuv: Arizalar va Lidlar (R2)

Arizalar (inbox): yangi kelgan xom so'rovlar — manba, UTM, forma ma'lumoti. Amallar: Lead yaratish (maydonlar avto to'ldirilgan), Mavjud mijozga bog'lash, Spam, Arxiv. Klaviatura bilan triage: **L** lead, **S** spam, **A** arxiv.

Lidlar: Kanban ↔ Ro'yxat toggle.

Filtrlar:

Guruh	Maydonlar
Asosiy	Ism/telefon/email, filial, status (ko'p), fan, daraja, yosh toifasi, teg
Sotuv	Mas'ul, reklama manbasi, UTM kompaniya, o'qish maqsadi, ketish sababi, javob berilmagan (SLA)
Demografiya	Jins, yosh oralig'i
Sanalar	Yaratilgan, birinchi aloqa, sinov sanasi, konversiya
Afzal jadval	Hafta kunlari (7 toggle), vaqt oralig'i
Boshqa	Ochiq vazifasiz, maxsus maydonlar

Kanban kartochkasi: FIO, telefon, fan + daraja, mas'ul avatari, oxirgi faoliyat ("3 kun oldin"), ochiq vazifa belgisi, **SLA taymeri** (javob berilmagan bo'lsa qizil). Drag → status o'zgaradi → auto-action; **is_lost** ustuniga tashlanganda ketish sababi so'raladi.

4.2 O'quvchilar

Ustunlar: FIO · Yosh · Filial · Fanlar · Guruh · Balans (so'm + dars) · Davomat % · Churn-risk · Mas'ul · Telefon · Izoh

Filtrlar (asosiy larga qo'shimcha): shartnoma bor/yo'q/imzolanmagan, Telegram ulangan/ulanmagan, qora ro'yxat, ochiq vazifasiz, o'quv birligi bo'yicha (tur, fan, daraja, o'qituvchi, sana, holat), **qatnashish foizi (min-max)**, **inkor filtr** ("IT kursida o'qimaydigan ingliz tili o'quvchilari"), muzlatilganlar, churn-risk balli.

Eng qimmatli ikki filtr — "davomati 50% dan past" (retention) va inkor filtr (upsell). R1'da bo'lishi SHART; bular CRM'ni oddiy ro'yxatdan ajratadi.

Ommaviy amallar: xabar, mas'ul, status, guruhga qo'shish, teg, eksport.

4.3 Guruhlar

Ustunlar: Guruh · Filial · Fan · Daraja · Jadval · O'qituvchi · Xona · To'ldirilish (12/15 progress bar) · Qarzdorlar soni · Dastur bajarilishi % · Holat

Holat filtrlari: Shakllanmoqda · Ishlayapti · To'xtatilgan · Tugagan · Faqat qarzdorlar bilan · Kam to'ldirilgan (< min_size)

Guruh yaratish — 3 qadamli ustoz (wizard):

1. Asosiy: filial, fan, daraja, tur, sig'im, narx
2. Jadval: kunlar (toggle), vaqt, davr, xona, o'qituvchi → **jonli preview**: "24 dars, birinchisi 14.10, oxirgisi 30.12. Konflikt: 2 (bayram 1, xona band 1)"
3. O'quvchilar: "Guruhga to'plash" — mos lidlar va navbatdagilar taklif qilinadi (afzal jadval + fan + daraja moslik foizi bilan)

4.4 Jadval

- **Kalendar**: filial, xonalar, o'qituvchi, fan filtrlari; Oy/Hafta/Kun; drag-and-drop
- **Resurs ko'rinishi**: ustunlar — xonalar yoki o'qituvchilar; grid qadami 15/30/60; "o'qni almashtirish"
- **Bo'sh resurslar**: "Seshanba 18:00–19:30 da kim va qayer bo'sh?" — vaqt tanlanadi → bo'sh xonalar (sig'im bilan) va mos bo'sh o'qituvchilar (availability + fan) — bir bosishda dars yaratish
- **Ommaviy ko'chirish (YANGI)**: "O'qituvchi kasal" oqimi — o'qituvchi + sana oralig'i → ta'sirlangan darslar ro'yxati → har biri uchun: almashtirish (mos o'qituvchilar taklifi) / ko'chirish / bekor qilish → ota-onalarga xabar preview → tasdiq

4.5 Davomat

- **Bugungi darslar**: kartochkalar — vaqt, guruh, o'qituvchi, holat (belgilanmagan / qisman / tayyor). Bosilganda — ixcham belgilash ekrani (5.2 dagi bilan bir xil logika)
- **Davomat kartasi**: P5 matritsa; filtrlar: davr, filial, fan, o'qituvchi, faqat qoldirganlar
- **Belgilanmaganlar**: o'tgan va davomati qo'yilmagan darslar — "hisoblanmagan pul" summasi bilan

4.6 Moliya

To'lovlar: ustunlar — sana · filial · to'lovchi · o'quvchi · summa · usul · tur · schyot · kim qabul qildi · smena. Filtrlar: sana, usul, tur, kim, birinchi to'lovlar, provayder.

To'lov qabul qilish (drawer, 3 maydon): o'quvchi (qidiruv) → summa (tavsiya tugmalari: "Qarz: 450 000", "1 oy: 800 000") → usul. Natija: chek (chop etish / Telegram'ga yuborish). Klaviaturadan 10 soniyada.

Schyotlar, Yechimlar, Qarzdorlar:

- Qarzdorlar ustunlari: FIO · Guruh · Qarz (so'm) · Qarz (dars) · Qarz yoshi (0-30/31-60/61-90/90+ rangli) · Oxirgi to'lov · Oxirgi eslatma · Telefon
- Ommaviy "Eslatma yuborish" — kim oxirgi 3 kunda eslatma olgan bo'lsa, avto chiqarib tashlanadi (anti-spam)

Ledger ko'rinishi: storno juftligi vizual bog'langan (chiziq bilan), har yozuvda manba havolasi (qaysi dars, qaysi schyot).

4.7 Maosh (R2)

Davr ro'yxati (holat pill'lari: Qoralama → Hisoblangan → Tasdiqlangan → To'langan) → davr ichida o'qituvchilar jadvali (soat, asosiy, bonus, ushlanma, jami) → o'qituvchi tafsiloti: har dars bo'yicha satr, **"Qanday hisoblendi?"** — snapshot'dan inson tilidagi tushuntirish ("3 o'quvchi qatnashgan → 60 000/soat × 1.5 soat").

4.8 Vazifalar

Ro'yxat va kalendar; tez qo'shish (N, "ertaga 10:00 Jasurga qo'ng'iroq" — sana avtomatik ajratiladi); bajarishda natija tanlovi (bog'landi / javob bermadi / qayta qo'ng'iroq).

4.9 Muzlatish (YANGI)

O'quvchi kartochkasi → O'quv birligi → "Muzlatish": sana oralig'i, sabab. Preview: "6 dars muzlatiladi, 480 000 so'm yechilmaydi, guruhga 05.11 da qaytadi. Yillik limitdan qoladi: 24 kun". Ota-ona so'rovlari — administrator inbox'ida tasdiqlash/rad etish.

4.10 Navbat (YANGI)

Guruh sahifasida “Navbat” tab’i: tartib (drag bilan o’zgartiriladi), taklif holati (yuborildi · 18 soat qoldi). Guruhlar ro’yxatida “Navbatda 9” belgisi — yangi guruh ochish signali.

4.11 Xavf ostidagi o’quvchilar (YANGI)

Ro’yxat: o’quvchi · ball · **sabablar** (chip’lar: “3 marta ketma-ket kelmadi”, “21 kun qarz”) · mas’ul · oxirgi aloqa. Amallar: qo’ng’iroq vazifasi, xabar shabloni, “Muammo hal qilindi” (ball 14 kunga pasaytiriladi, sabab izoh bilan).

4.12 Kassa smenasi (YANGI)

Topbar’da smena holati (administrator uchun). Ochish: boshlang’ich naqd. Yopish: tizim kutgan summa vs sanalgan summa (kupyura bo’yicha kalkulyator ixtiyoriy), farq bo’lsa izoh majburiy. Smena hisoboti PDF.

4.13 To’lov sahifasi (YANGI, ommaviy)

/p/<token> — login’siz, mobil: markaz nomi, o’quvchi ismi (qisman yashirilgan: “Jasur A.”), summa, muddat, Payme / Click tugmalari, to’lovdan keyin chek. Bir ekran, 2 bosish.

4.14 Onboarding ustasi (YANGI)

6 qadam (TZ M1.6), yuqorida progress, har qadam “Keyinroq” bilan; tugagach Ish stolida “Sozlash: 4/6” vidjeti qoladi. Demo ma’lumot bilan tanishish rejimi (bir bosishda o’chiriladi).

5. O’QITUVCHI MOBIL ILOVASI (PWA) — R1

YANGI — eng katta imkoniyat. O’qituvchining qo’lida telefon bor, desktop CRM emas. Agar davomat qo’yish noqulay bo’lsa — davomat kechikadi, yechim kechikadi, pul yo’qoladi. Bu ekran butun moliyaviy zanjirning boshlanishi.

5.1 Bugun (bosh ekran)

Bugungi darslar vaqt bo’yicha kartochkalarda: vaqt, guruh, xona, o’quvchilar soni, holat. Joriy dars yuqorida va kattaroq. Pastda: o’tgan belgilanmagan darslar (qizil). Pastki navigatsiya: Bugun · Jadval · Guruhlarim · Maoshim.

5.2 Davomat belgilash — maqsad: 15 kishi 20 soniyada

← B1 Backend · 18:00 Xona 204

[Hammasi keldi ✓]

← bir bosish

Aliyev Jasur [✓][x][K]

Karimova Dilnoza [✓][x][K]

Rahimov Bobur (sinov) [✓][x]

...

Mavzu: [Dars 12: REST API ▼]

Uy vazifasi: [...]

[Saqlash]

- Default oqim: “Hammasi keldi” → kelmaganlarni bosib o’zgartirish (ko’p hollarda 2-3 bosish)
- Tugmalar ≥ 48px, bir qo’l bilan (pastki yarmida asosiy amallar)
- x uzoq bosilsa — sababli/sababsiz va izoh
- Sinov va muzlatilgan o’quvchilar belgisi bilan; muzlatilganlar belgilanmaydi
- Mavzu — o’quv dasturidan keyingi mavzu oldindan tanlangan

- **Offline:** saqlash darhol “Yuborilmoqda” holati; ulanish tiklanganda sinxronlanadi; konflikt bo’lsa ko’rsatiladi
- Davomat oynasi tugagan bo’lsa: “Tahrirlash muddati tugadi. Administratorga so’rov yuborish”

5.3 Jadval va guruhlarim

Hafta ko’rinishi (gorizontal swipe), dars tafsiloti; guruh ichida o’quvchilar ro’yxati — davomat % va **balans belgisi faqat “qarz bor/yo’q”** (summa ko’rinmaydi — `finance.view_amounts` yo’q).

5.4 Maoshim

Oy bo’yicha jonli taxmin, dars bo’yicha satrlar, “Qanday hisoblandi?”. O’tgan oylar — tasdiqlangan summa.

5.5 Almashtirish so’rovi

“Erta kela olmayman” → sana/darslar → sabab → administratorga yuboriladi; administrator 4.4 dagi ommaviy ko’chirish oqimiga o’tadi.

6. OTA-ONA / O’QUVCHI KABINETI (PWA) — R1

YANGI — v1.0 da ekranlar umuman yo’q edi. Ota-ona uchun asosiy savollar: “Farzandim darsga bordimi?”, “Qancha to’lashim kerak?”, “Keyingi dars qachon?” — uchalasi bosh ekranda javob topishi SHART.

6.1 Kirish

Telefon → SMS kod (6 katak, avtomatik o’qish `autocomplete="one-time-code"`) yoki “Telegram orqali kirish”. Bir nechta farzand bo’lsa — yuqorida profil almashtirgich (avatar + ism).

6.2 Bosh sahifa

Jasur ▾

Balans: -450 000 so'm
≈ 3 darsga qarz
[To'lash]

qizil, aniq

Keyingi dars: Erta 18:00
B1 Backend · Xona 204
Bu oy davomat: 92% (11/12)
Dastur: ██████████ 78%
So'nggi xabarlar ...

6.3 Bo’limlar

- **Jadval** — hafta/oy, dars tafsiloti (mavzu, o’qituvchi, xona), bekor qilingan darslar belgisi
- **Davomat** — oylik kalendar (rangli nuqtalar + matn), foiz
- **Moliya** — balans (so’m + dars), to’lovlar va yechimlar oddiy tilda (“12.10 — dars, -40 000”), ochiq schyotlar, to’lov grafigi, chek yuklab olish, “To’lash” → Payme/Click
- **Uy vazifalari** — ro’yxat, fayl yuklash, baho va izoh
- **Natijalar** — testlar, o’qituvchi izohi, oylik hisobot
- **Hujjatlar** — shartnomani o’qish va “SMS kod bilan tasdiqlash”
- **Muzlatish so’rovi** — sana oraliq’i, sabab, holat
- **Sozlamalar** — xabarnoma kanallari (Telegram/SMS), til

SHART: Barcha matnlar oddiy tilda, buxgalteriya atamalarisiz (“yechim” emas — “dars uchun”, “ledger” emas — “to’lovlar tarixi”).

7. PUL VA RAQAMLARNI KO’RSATISH — YANGI

Qoida	Misol
Minglik ajratuvchi — probel, valyuta oxirida	1 250 000 so’m
Tiyin faqat kerak bo’lsa (odatda ko’rsatilmaydi)	1 250 000,50 so’m
Manfiy balans — minus belgisi + “qarz” so’zi + rang (faqat rang emas)	-450 000 so’m · qarz
Balans har joyda ikki ko’rinishda	-450 000 so’m ≈ 3 dars
Summa kiritish — formatlash yozish paytida, qisqa yozuv qabul qilinadi	450k → 450 000
Jadvallarda summa o’ngga tekislangan, tabular raqamlar	
Sanalar	14.10.2026, nisbiy: “3 kun oldin” (hover’da aniq sana)
Vaqt	24 soatlik, 18:00

8. MIKROMATN (MICROCOPY) QO’LLANMASI — YANGI

- Tugmalar — fe’l bilan: “To’lovni qabul qilish”, “OK” emas
- Xatolar — aybsiz va yechim bilan: “Telefon raqami to’liq emas — 9 ta raqam kerak”, “Noto’g’ri kiritildi” emas
- Tasdiqlash dialoglari — oqibatni aytadi: “12 ta dars bekor qilinadi va 8 ota-onaga xabar ketadi. Davom etasizmi?” — tugmalar: “12 darsni bekor qilish” / “Ortga”
- Xavfli amallar — qizil tugma, nomini takrorlash talabi faqat qaytarib bo’lmaydigan amallarda
- Bir atama — bir ma’no (TZ glossariysi): “guruh”, “o’quv birligi” emas (Ul’da), “o’quvchi”, “student” emas
- Lotin yozuvi, o’ va g’ to’g’ri belgilar bilan; matnlar i18n kalitlarida

9. SOZLAMALAR STRUKTURASI

Sahifa	Tab’lar
Kompaniya	Fanlar · Darajalar · Yosh toifalari · Guruh turlari · Akademik soat · Bayramlar · Xarajat toifalari
Xodimlar	Rollar · Rol huquqlari (matritsa) · Menyu · Davomat oynasi
Sotuv	Lead statuslari · Reklama manbalari · O’qish maqsadi · Ketish sabablari · SLA · Ko’rsatish qoidalari · Maxsus maydonlar · Majburiy maydonlar
O’quvchilar	Muzlatish siyosati · Navbat qoidalari · Churn-risk vaznlari · Kabinet
Moliya	Narxlar · Chegirmalar va avto-qoidalar · Sababli qoldirish · To’lov turlari va usullari · Avto-schyot · Kassa · Maker-checker chegarasi
Maosh	Stavkalar · Suzuvchi bandlar · KPI bonuslar
Bildirishnomalar	Hodisalar × kanallar matritsasi · Jim vaqt · Kunlik limit · Fallback zanjiri
Shablonlar	Xabar · Chek · Shartnoma · Sertifikat
Avtomatlashtirish	Qoidalar · Dry-run · Bajarilish log’i
Integratsiyalar	Payme · Click · Eskiz · Telegram bot · SMTP · API kalitlari · Webhook’lar

Ruxsatlar interfeysi: rol → resurs guruhlar bo’yicha matritsa (qator — resurs, ustun — amal, katakda scope: own/branch/all); guruh sarlavhasida “hammasi”; **rolni nusxalash** va **ikki rolni taqqoslash** (farqlar ajratilgan). Xavfli huquqlar (`finance.view_amounts`, `attendance.mark_past`,

`payment.delete`, `ledger.adjust`) ogohlantirish belgisi bilan.

Bildirishnoma hodisalari: dars eslatmasi, jadval o'zgarishi, guruhga qo'shish, sinov darsi, schyot, muddat yaqin, qarz, to'lov qabul qilindi, farzand kelmadi, kurs tugashi, uy vazifasi, oylik hisobot, muzlatish tasdiqlandi, navbatda joy bo'shadi, tug'ilgan kun. Har biri uchun kanal zanjiri va shablon; **jim vaqt R1'da SHART.**

10. USER FLOW'LAR

F1. Ariza'dan to'lovgacha (R2)

Ariza (forma/bot, UTM bilan) → Lead (avto) → auto: menejerga vazifa (SLA 60 daq)
 → Qo'ng'iroq → "Bog'lanildi" → sinov darsiga yozish → auto: eslatma (kun oldin)
 → Sinov → davomat → "Sinovda qatnashdi" → auto: menejerga vazifa
 → Konversiya (bitta drawer: guruh + narx + sana) → kartochka + shartnoma
 → auto: ota-onaga Telegram ulash havolasi + shartnomani tasdiqlash + to'lov havolasi
 → Payme/Click → balans → auto: chek

F2. Administratorning kuni (R1)

Ertalab: Ish stoli → "Xavf ostidagi pul" → kecha belgilanmagan darslar
 → Bugungi darslar: o'qituvchi kelmagani belgisi? → ommaviy ko'chirish oqimi
 → Kassa smenasini ochish
 Kun davomida: to'lov qabul qilish (Ctrl K → "to'lov" → 10 s), qo'ng'iroqlar
 Kechqurun: davomat o'qituvchilardan tushgan → avtomatik yechim
 → Qarzdorlar → ommaviy eslatma → kassa smenasini yopish

Optimizatsiya: bu oqimning har bir ekrani Ctrl+K yoki Ish stoli vidjetidan **bir bosishda**.

F3. Guruh yaratish va to'ldirish (R1)

Wizard (4.3): asosiy → jadval preview (konfliktlar va bayramlar) → guruhga to'plash (lidlar + navbat, moslik %) → narx → Shakllanmoqda → Ishlayapti.

F4. O'qituvchi kasal bo'ldi (YANGI, R1)

O'qituvchi ilovada "Kela olmayman" → administratorga bildirishnoma
 → Ommaviy ko'chirish: 3 dars → har biri uchun mos bo'sh o'qituvchi taklifi
 → Almashtirish tanlandi → ota-onalarga xabar preview → tasdiq
 → Payroll avtomatik actual_teacher'ga

F5. Ota-ona qarzni to'laydi (YANGI, R1)

Telegram eslatma "Qarz 450 000 so'm (≈3 dars)" + havola
 → /p/<token> → Payme → muvaffaqiyat → chek Telegram'ga → kabinetda balans 0

Maqsad: **xabardan to'lovgacha 60 soniyadan kam**, login'siz.

11. UX SIFAT MEZONLARI — YANGI

UX "yaxshi"ligi o'lchanadi; R1 acceptance'ga kiritiladi:

Vazifa	Maqsad vaqt	Maks. bosish
To'lov qabul qilish (klaviatura)	≤ 10 s	4
Yangi o'quvchi + guruhga qo'shish	≤ 60 s	8
Guruh yaratish + jadval + 10 o'quvchi	≤ 5 daq	—
O'qituvchi: 15 kishilik davomat	≤ 20 s	4
Istalgan o'quvchini topish	≤ 5 s	1 (Ctrl+K)

Vazifa	Maqsad vaqt	Maks. bosish
Ota-ona: xabardan to'lovga	≤ 60 s	3
Qarzdorlarga ommaviy eslatma	≤ 30 s	4

Qo'shimcha: SUS ≥ 75 (pilot oxirida), o'qituvchilarning 90%+ davomatni mobil ilovadan qo'yadi, administrator so'rovnomasida "Excel'ga qaytish kerak bo'ldi" — 0.

Accessibility (SHART): WCAG 2.1 AA kontrast; status rang + ikonka/matn (rang ko'rish buzilishi — erkaklarning ~8%); fokus har doim ko'rinadi; barcha amallar klaviaturadan; modal fokus tuzog'i va Esc; ekran o'quvchi uchun **aria-live** (toast, saqlash natijasi); touch target ≥ 44px.

Performance UX: ro'yxatlar virtualizatsiya, optimistik yangilanish (status, davomat), prefetch (qatorga hover'da kartochka), sahifalar orasida holat saqlanadi (orqaga qaytganda filtr va scroll joyida).

12. DIZAYN TIZIMI — KOMPONENT INVENTARI

Asosiy (R1): Button (primary/secondary/ghost/danger) · Icon button · Input · Textarea · Select · Multi-select (teg) · Combobox · Checkbox · Radio · Switch · Date / Date range / Time / Month picker · Form field (label + hint + xato) · Fieldset · Table (TanStack: saralash, sticky, ustun boshqaruvi, tanlash, virtualizatsiya) · Pagination / Load more · Empty state · Skeleton · Filter chips + filter drawer · Saved view selector · Bulk action bar · Card / Panel · Stat card · Tabs · Accordion · Modal · Drawer · Popover · Tooltip (shortcut bilan) · Toast (undo bilan) · Alert / Banner (offline) · Badge · Status pill · Avatar · Breadcrumb · Sidebar nav · Command palette · Timeline.

Domen komponentlari: Calendar grid (drag-drop, konflikt ko'rsatkichi) · Resource grid · Attendance matrix · Mobile attendance list · Kanban · Money input · Money display · Balance indicator (so'm + dars) · Weekday selector · Time range selector · Person picker (dublikat ogohlantirishi bilan) · Phone input · Permission matrix · Schedule preview · Risk score chips · Payment status stepper · Ledger row (storno bog'lanishi).

Semantik holat ranglari (brend ranglaridan alohida):

Holat	Ishlatilishi	Rangdan tashqari belgi
Neytral	Shakllanmoqda, rejalashtirilgan	○
Muvaffaqiyat	Ishlayapti, to'langan, keldi	✓
Ogohlantirish	Muddati yaqin, qisman to'langan, kech qoldi	!
Xato	Qarzdor, kelmadi, bekor	✗
Ma'lumot	Sinov, bepul, muzlatilgan	i / *

Design token'lar (rang, spacing, radius, tipografika) — bitta manba (Figma Variables ↔ Tailwind config), yorug' va qorong'i mavzu.

13. USABILITY TEST REJASI — YANGI

- Wireframe (P1-P7 + mobil 5.2 + kabinet 6.2)** — brend ranglarisiz, 1 hafta
- Klikli prototip** — F2, F4, F5 oqimlari
- Test:** 5 administrator, 5 o'qituvchi, 5 ota-ona (Najot Ta'lim). Vazifalar 11-bo'lim jadvalidan; o'lchanadi: vaqt, xatolar, SUS
- Iteratsiya** → R1 dizayni
- Pilot davomida:** session replay (shaxsiy ma'lumot maskalangan), har haftada 30 daqiqalik administrator suhbat, rage-click va "orqaga qaytish" analitikasi

Muhim: dizayn tizimi kod bilan **parallel** quriladi — har komponent Figma va React'da bir vaqtda paydo bo'ladi (shadcn/ui asosida), Storybook'da hujjatlashtiriladi. Aks holda ikkisi uzoqlashadi.

14. UX YAXSHILASHLARI — USTUVORLIK

#	Yaxshilash	Ta'sir	Murakkablik	Release
1	O'qituvchi mobil davomati (offline)	Juda yuqori	O'rta	R1
2	Ota-ona kabineti + login'siz to'lov sahifasi	Juda yuqori	O'rta	R1
3	"Xavf ostidagi pul" vidjeti	Yuqori	Past	R1
4	Saqlangan ko'rinishlar + filtr chip'lari + URL holat	Yuqori	Past	R1
5	Ommaviy amallar + undo	Yuqori	Past	R1
6	Command palette + shortcut'lar	Yuqori	O'rta	R1
7	Balans so'm + dars	Yuqori	Past	R1
8	Jadval konfliktida muqobil taklif	Yuqori	O'rta	R1
9	Kartochka tab'lar + stat qatori + timeline	Yuqori	Past	R1
10	Holatlar tizimi (3.8)	O'rta	Past	R1
11	Guruh yaratish wizard'i + jadval preview	Yuqori	O'rta	R1
12	Ommaviy ko'chirish ("o'qituvchi kasal")	Yuqori	O'rta	R1
13	Churn-risk ro'yxati sabablar bilan	Yuqori	O'rta	R2
14	Lead SLA taymeri	Yuqori	Past	R2
15	Rol bo'yicha Ish stoli	O'rta	O'rta	R1-R3
16	Onboarding ustasi	O'rta (SaaS uchun yuqori)	O'rta	R3

Xulosa: raqobat ustunligi ekranlar sonida emas — kundalik eng ko'p takrorlanadigan uchta harakatni (davomat, to'lov, qidiruv) eng tez va xatosiz qilishda. Shu uchtasi 10 soniyadan oshmasa, qolgani ikkinchi darajali.

Hujjat oxiri. UX Spetsifikatsiyasi v2.0 — TZ v2.0 ga qo'shimcha. 07.10.2026.